

Anderson H. R. Ferreira

FROM SIGNALS TO INTELLIGENCE

Dados & Analytics · Machine Learning · Processamento de Sinais · IoT | Doutorando UNICAMP

+55 11 95850-9690 · a058899@dac.unicamp.br · Salto, SP · anderson-ferreira-83.github.io · LinkedIn · GitHub

Defesa prevista: dez/2026 · Disponibilidade híbrida em São Paulo: jun/2026–set/2026

00 Resumo

Doutorando em Engenharia Mecânica na UNICAMP, com atuação aplicada em dados, machine learning, cloud e estatística. Experiência em modelagem preditiva, validação de modelos, feature engineering e implementação com Python, SQL, FastAPI, Oracle e AWS. Repertório construído em projetos de IoT e saúde, com técnicas transferíveis para analytics, risco, fraude, churn e apoio a decisão.

01 Competências Técnicas

Linguagens	Python · SQL · Java · JavaScript
Frameworks	FastAPI · scikit-learn · Docker
ML / Dados	Random Forest · SMOTE · SHAP · ETL · EDA · Feature Engineering · Cross-validation · Threshold Analysis · Estatística Aplicada
Cloud / Infra	AWS · Oracle SQL

02 Projetos de Dados e ML

Predição de Risco com SMOTE

Projeto aplicado

Saúde | orientador e desenvolvedor

- Predição de risco de hipertensão com 4.240 amostras e 12 variáveis clínicas.
- Split estratificado, SMOTE apenas no treino e validação cruzada 5-fold, evitando data leakage em problema desbalanceado.
- Avaliação com Recall, F2-score, AUC-ROC, thresholds clínicos e interpretabilidade via SHAP.
- Abordagem transferível para fraude, churn, credit scoring e cenários com classe rara.

Pipeline IoT End-to-End

Projeto aplicado

ESP32 · FastAPI · Oracle XE

- Pipeline de coleta, tratamento e classificação para 7 estados operacionais: ESP32 + MPU6050 → FastAPI → Oracle XE.
- 104 features candidatas geradas; 16 finais selecionadas. Random Forest (200 árvores): 97,34% ± 0,63% em CV e 94,24% em holdout.
- Mais de 210 mil registros documentados; inferência em produção no browser sem servidor de ML dedicado.

03 Experiência Profissional

Professor Adjunto

fev/2025–Atual

Cruzeiro do Sul Educacional

- Docência em POO (Java), Estrutura de Dados I e II, Programação Web e Bancos de Dados.
- Atividades práticas com Java, Python e SQL, conectando algoritmos, modelagem e aplicações reais.
- Acompanhamento de projetos com integração entre software, dados e bancos de dados.

Pesquisador de Doutorado

2018–Atual

UNICAMP — Engenharia Mecânica

- Pesquisa em processamento de sinais, modelagem estatística, sensores e classificação de estados operacionais.
- Publicação aceita no *Mechanical Systems and Signal Processing* (MSSP), 2026 — comparando 5 geometrias com abordagem orientada a dados.

Professor Universitário

2014–2021

CEUNSP

- Disciplinas de Probabilidade e Estatística, Físicas Experimentais, Termodinâmica e Transferência de Calor.
- Atividades de regressão, testes de hipótese, inferência estatística e simulação computacional.

04 Formação

Doutorado em Engenharia Mecânica

2018–2026 (em andamento)

UNICAMP

CST em Ciência de Dados

2025–2027 (em andamento)

Estácio

Mestrado em Engenharia Mecânica

2011–2013

UNICAMP

Licenciatura em Física

2006–2010

UNICAMP

05 Certificações e Publicação

AWS Certified AI Practitioner · Applied Machine Learning in Python · IBM Data Engineering Professional Certificate

Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP), 2026 | Impact Factor 8.9